

Der Durchfluß stellt eine wichtige Größe im Bereich der Strömungstechnik dar. Da Leitungen, Ventile und andere Bauelemente in der Pneumatik von Luft durchströmt werden, ist auch hier der Durchfluß als Kenngröße von großer Bedeutung.

Der nachfolgende Beitrag entstand aus dem Wunsch, Klarheit über die Definition und Verwendung der in der Pneumatik gebräuchlichen Durchflußkenngrößen „ K_v “ und „ C_v “ zu schaffen. Die Notwendigkeit dieser Klärstellung zeigt sich bei der Betrachtung der Vielfalt der Formeln, die in der

Dipl.-Ing. H.-P. Bala, Alpen

Durchflußmessungen und strömungstechnische Kenngrößen

Einleitung

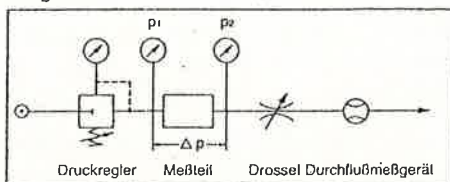
In **Tafel 1** sind die Berechnungsempfehlungen von sieben Herstellern für den Durchfluß ihrer jeweiligen Pneumatikventile aufgelistet. Trotz der sehr unterschiedlichen Darstellung handelt es sich hierbei um die Berechnung einer kennzeichnenden Größe von vergleichbaren Produkten. Wie man unschwer erkennen kann, dürfte es damit aber kaum möglich sein, Wettbewerbsprodukte ähnlicher Bauart in ihrer Durchflußleistung exakt miteinander zu vergleichen. Im folgenden werden deshalb die verschiedenen Gebrauchskennwerte ermittelt, die es dem Anwender erlauben, vergleichende Betrachtungen anzustellen.

Durchflußkennwerte

Infolge der hohen Kompressibilität der Luft und der großen Temperaturabhängigkeit ihrer Dichte läßt sich der Durchfluß des Mediums Luft durch komplizierte Ventile und andere Bauteile praktisch nicht exakt berechnen. Deshalb wurden zur Klassifizierung der Bauteile Durchflußkennwerte eingeführt. Mit ihrer Hilfe sind verschiedene Ventile oder andere Geräte untereinander vergleichbar, ohne daß die zum Teil recht komplizierten Innereien näher analysiert werden müssen. Des weiteren sind genauere Berechnungen von Zylinderbewegungen möglich. Die strömungstechnischen Kenngrößen oder Durchflußkennwerte werden durch Versuche bestimmt, d. h. es wird mittels einer Meßeinrichtung der Volumenstrom durch das Bauteil ermittelt und daraus mit vereinfachten mathematischen Formeln der entsprechende Kennwert

Pneumatikbranche als Beziehung zum Durchfluß und bzw. C_v -Wert angegeben werden. Die CETOP-Empfehlungen RP50P von 1973 mit ihrer klaren Definition der Kennwerte „ b “ und „ c “ hätte dieses Problem längst ausräumen können, kann jedoch in der praktischen Anwendung anscheinend nicht Fuß fassen. Der Beitrag greift die Problematik noch einmal auf und gibt dem Anwender der Gebrauchsanleitungen, die es ihm erlauben, vergleichende Betrachtungen anzustellen.

errechnet. Der schematische Aufbau einer solchen Durchflußmeßeinrichtung ist in **Bild 1** dargestellt.



1: Meßanordnung der Durchflußmeßeinrichtung

Der Druckregler dient zur Einstellung eines konstanten Vordrucks p_1 , die Drossel zur Regulierung des Druckes p_2 und an dem Durchflußmeßgerät wird der Volumenstrom der Luft ermittelt. Für die Bestimmung der Durchflußkennwerte empfiehlt es sich, daß $p_1 = 7$ bar und $p_2 = 6$ bar betragen, so daß eine Druckdifferenz $\Delta p = p_1 - p_2 = 1$ bar vorhanden ist. Alle Drücke sind hier Absolutdrücke!

Durchflußmeßgeräte funktionieren nach den unterschiedlichsten Verfahren, wobei stets durchströmter Querschnitt und eine zur Strömungsgeschwindigkeit proportionale Größe ermittelt werden. In unserem Fall wurde ein Schwingkörper-Durchflußmeßgerät eingesetzt, das mit $\pm 0,5\%$ des Meßwertes eine hohe Genauigkeit besitzt.

Damit ist bekannt, wie der Durchfluß ermittelt wird und es muß auf die Bestimmung der Durchflußkennwerte eingegangen werden. In Mitteleuropa findet allgemein der K_v -Wert Verwendung, während im englischsprachigen Raum stattdessen mit C_v -Werten gerechnet wird. Im verstärkten Maße kommt auch die CE-

im folgenden näher erläutert werden.

Der K_v -Wert ist in der VDI/VDE-Richtlinie 21 definiert als der Durchfluß in m^3/h von Wasser bei 5 bis 30 °C, der bei einem Druckverlust von 1 kp/cm^2 durch ein Stellventil bei dem jeweiligen Hub H hindurchgeht. Somit hat also das K_v -Wert die Einheit m^3/h und für Wasser gilt eine einfache Beziehung

$$K_v = A \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho_w}} \quad [m^3/h]$$

mit

A als Fläche in m^2 , $\Delta p = 1$ Kp/cm^2 Druckverlust und $\rho_w = 1000$ kg/m^3 Dichte.

Die Richtlinie 2173 ist von 1962 und schreibt noch Einheiten vor, die inzwischen keine Verwendung mehr finden sollten. Zur Herleitung der Anwendungsformel für die Pneumatik muß jedoch im weiteren mit diesen Einheiten operiert werden. Es erfolgt später eine Umrechnung auf die heute üblichen Einheiten.

Die Definition des K_v -Wertes gilt für Wasser. Da wir es hier mit Druckluft, also mit einem gasförmigen Medium zu tun haben, muß eine weitere Beziehung zwischen dem Durchfluß der Luft und dem K_v -Wert hergeleitet werden.

Hierzu betrachten wir eine reibungsfreie, adiabate Strömung. Nach der Kontinuitätsgleichung gilt für den Massenstrom in einem Strömungskanal

$$\dot{m} = A_1 \cdot w_1 \cdot \rho_1 = A_2 \cdot w_2 \cdot \rho_2$$

Unter Verwendung von allgemeiner Zustandsgleichung, Isentropengleichung, Energiesatz und der Bestimmung der Geschwindigkeit nach der Kesselformel für gut gerundete Ausströmdüsen erhält man folgende wichtige Beziehung

$$\dot{m} = A_2 \cdot \sqrt{2 \cdot p_1 \cdot S_1} \cdot \sqrt{\frac{2}{\gamma-1} \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \right]} \quad (2)$$

Dabei wird der lange Wurzelausdruck als Ausströmfunktion ψ bezeichnet. Als Näherung kann man setzen:

$$\psi \approx \sqrt{\frac{p_2}{p_1} \cdot \left(1 - \frac{p_2}{p_1} \right)}$$

damit erhält man für den Volumenstrom:

$$\dot{V}_1 = \frac{A_2}{S_1} \cdot \sqrt{2 \cdot p_1 \cdot S_1} \cdot \sqrt{\frac{p_2}{p_1} \cdot \left(1 - \frac{p_2}{p_1} \right)} \quad (3)$$

Um einheitliche Bedingungen zu schaffen und die K_v -Werte besser untereinander vergleichen zu können, soll der Volumenstrom unter Normbedingungen angegeben werden (0°C, 760 mm Hg). Weiter definieren wir

$$\frac{\dot{V}_N}{\dot{V}_1} = \frac{T_N}{T_1} \cdot \frac{p_1}{p_N}$$

Mit Gl. (3) erhält man

$$\dot{V}_N = A_2 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot T_N}{p_N}} \cdot \sqrt{\frac{p_2 \cdot \Delta p}{S_N \cdot T_1}} \quad (4)$$

Stellt man die Gl. (1) für K_v nach A um und setzt sie in (4) ein, ergibt sich

$$\dot{V}_N = \sqrt{\frac{S_N \cdot T_N}{\Delta p_w \cdot p_N}} \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{p_2 \cdot \Delta p}{S_N \cdot T_1}} \quad \text{bzw. :}$$

$$\dot{V}_N = 514 \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{p_2 \cdot \Delta p}{S_N \cdot T_1}} \quad [Nm^3/h]$$

mit folgenden Werten

$$S_N = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad T_N = 273 \text{ K}$$

$$\Delta p_w = 1 \text{ kp/cm}^2$$

$$p_N = 760 \text{ mm Hg} \approx 1,0332 \text{ kp/cm}^2$$

Die Drücke p_2 und Δp müssen in kp/cm^2 , $\dot{Q}_N$ in kg/m^3 und T_1 in K (Kelvin) eingesetzt werden.

1.	Q	$= K_v \cdot 4 \cdot \sqrt{\Delta p} \quad (Q \text{ in } m^3 \text{ freier Luft/h})$
2.	Q	$= 28,5 \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{\Delta p \cdot p_1}{T \cdot SG}} \quad [Nm^3/h]$
3.	q_v	$= 64,5 \cdot K_v \quad [m^3/h] \text{ und}$
4.	$1 K_v$	$= 14,28 C_v$
5.	Q_N	$= 26,7 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta p \cdot p_2} \quad [Nm^3/h]$
6.	Q_{Nn}	$= 1100 \cdot K_v \quad [\text{Normalenndurchfluß in l/min}]$
		und
	C_v	$= 984 \cdot Q_{Nn}$
7.	V	$= 6870 \cdot C_v \cdot \sqrt{\frac{p \cdot p_2}{T_1 \cdot G}} \quad [NI/min]$
8.	Q	$= 63 \cdot K_v \quad [NI/min]$

Tafel 1: Herstellerangaben für die Durchflußbestimmung

die Drücke heute üblicherweise in „bar“ angegeben werden, ändert sich der Faktor 514 wie folgt:

$$1 \text{ kp/cm}^2 = 0,981 \text{ bar}$$

$$0,981 \cdot 514 = 504$$

Damit erhält man

$$\dot{V}_N = 504 \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{p_2 \cdot \Delta p}{S_N \cdot T_1}} \quad [\text{Nm}^3/\text{h}] \quad (5)$$

und setzt hier p_2 und Δp in bar ein.

Diese Formel gilt jedoch nur, solange im Strömungskanal unseres betrachteten Bauelementes (z. B. Ventil) kein kritisches Druckverhältnis erreicht wird.

Betrachten wir noch einmal die Gl. (2) und setzen dabei voraus, daß sich die Ausgangsbedingungen nicht ändern:

$$A_2 \cdot \sqrt{2 \cdot p_1 \cdot S_1} = \text{const.}$$

Der Massenstrom $\dot{m}$ ist also allein abhängig von der Ausflußfunktion ψ . Diese wiederum ist eine Funktion des Druckverhältnisses p_2/p_1 und des Strömungsmediums, charakterisiert durch die Stoffgröße κ .

Kritisches Druckverhältnis tritt dann auf, wenn Ventil Schallgeschwindigkeit erreicht wird. Der Massenstrom erreicht hier sein Maximum und somit auch die Funktion ψ . Bild 2 veranschaulicht den physikalischen Zusammenhang. Das kritische Druckverhältnis $(p_2/p_1)_{\text{krit.}}$ errechnet man sich aus ψ zu

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)_{\text{krit.}} = \left[\frac{2}{\kappa + 1}\right]^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}} \quad (6)$$

Für Luft mit $\kappa = 1,4$ ergibt sich daraus

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)_{\text{krit.}} = 0,528$$

Damit liegen folgende Verhältnisse vor:

Fall I: für $\frac{p_2}{p_1} \leq 0,528$ überkritischer Bereich

Fall II: für $1 \leq \frac{p_2}{p_1} < 0,528$ unterkritischer Bereich.

Im Fall I ist der Massenstrom keine Funktion mehr von p_2 .

Für die Pneumatik wird dieser Grenzfall vereinfacht mit $p_2/p_1 = 0,5$ angenommen.

Damit läßt sich die hergeleitete Durchflußgleichung (5) für den überkritischen Fall vereinfachen:

$$p_2 = 0,5 \cdot p_1 \quad \Delta p = p_1 - p_2 = 0,5 \cdot p_1$$

$$\dot{V}_N = 504 \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{(0,5 \cdot p_1)^2}{S_N \cdot T_1}}$$

$$\dot{V}_N = 252 \cdot K_v \cdot p_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{S_N \cdot T_1}} \quad [\text{Nm}^3/\text{h}] \quad (7)$$

Diese Formel wird angewendet, wenn man den maximalen Volumenstrom bei vorgegebenem Druck p_1 errechnen will.

Anmerkung:

In der Praxis hat sich gezeigt, daß das kritische Druckverhältnis für Ventile im Bereich zwischen 0,25 und 0,5 liegt. Dies verdeutlicht, daß die vereinfachenden physikalischen Modelle nicht gleichermaßen gut auf alle durchströmten Bauteile anwendbar sind.

Den K_v -Wert bestimmt man mit Hilfe der Gl. (5) und der schon bekannten Meßeinrichtung.

$$K_v = \frac{\dot{V}_N}{504} \cdot \sqrt{\frac{S_N \cdot T_1}{p_2 \cdot \Delta p}} \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

Empfohlen wird bei einer Betriebsmitteltemperatur von $T_1 = 293 \text{ K}$ (20°C) zu messen. Die Dichte von Luft ρ_N (0°C) = $1,293 \text{ kg/m}^3$.

Der Normvolumenstrom $\dot{V}_N$ ist aus der Messung bekannt und $p_2 = 6 \text{ bar}$ sowie $\Delta p = 1 \text{ bar}$.

Damit ist K_v für ein bestimmtes Ventil ermittelt (entsprechende Angaben findet man im Katalog) und man kann sich nun für andere Betriebszustände den Volumenstrom selbst bestimmen. Tafel 2 enthält noch einmal eine Zusammenstellung der Berechnungsformeln für $\dot{V}_N$ von Luft.

Beispiel: Bestimmung des maximalen Volumenstromes nach Gl. (7)

Für ein 5/2-Wege-Ventil, Typ M/20152 (Martonair), entnehmen wir dem Katalog den K_v -Wert = $0,95 \text{ m}^3/\text{h}$.

Liegt ein Betriebsdruck von 8 bar (absolut) vor und eine Temperatur von 20°C , so ist $p_1 = 8 \text{ bar}$ und $T_1 = 293 \text{ K}$.

Der maximale Volumenstrom beträgt somit

$$\dot{V}_N = 252 \cdot 0,95 \cdot 8 \cdot \frac{1}{\sqrt{1,293 \cdot 293}} = 98,4 \quad [\text{Nm}^3/\text{h}]$$

Wie schon erwähnt, wird in der englischen Literatur häufiger der C_v -Wert an Stelle des K_v -Wertes verwendet. Er bezieht sich üblicherweise auf den Durchfluß in US-Gallonen pro Minute oder Cubfoot pro Minute.

Folgende Beziehungen lassen sich herleiten: Die Definitionsgleichungen für die C_v -Werte lauten:

$$\dot{V}_N = 7,43 \cdot C_{v1} \cdot \sqrt{\Delta p \cdot p_2} \quad \text{in } [\text{US-Gall./min.}]$$

und

$$\dot{V}_N = 1 \cdot C_{v2} \cdot \sqrt{\Delta p \cdot p_2} \quad \text{in } [\text{CFM}]$$

Rechnet man die Gl.(5) auf l/min um, so erhält man

$$\dot{V}_N = 431,7 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta p \cdot p_2} \quad \text{in } [\text{l/min.}]$$

Die Temperaturen beziehen sich bei K_v auf 273 K (0°C), bei den C_v -Werten auf 286 K (55°F bzw. $12,8^\circ\text{C}$). Die Drücke werden bei C_v in PSI angegeben.

$$1 \text{ kp/cm}^2 = 14,22 \text{ PSI}$$

Für die Rechnung in bar muß wie bei (5) mit dem Faktor 0,981 multipliziert werden.

$$1 \text{ US-Gallone} = 3,787 \text{ l}$$

$$1 \text{ CF} = 28,316 \text{ l}$$

Damit erhält man

$$431,7 \cdot K_v = 7,43 \cdot C_{v1} \cdot 3,787 \cdot 14,22 \cdot 0,981 \cdot \frac{273}{286}$$

oder

$$C_{v1} = 1,15 \cdot K_v \quad \text{für } C_{v1} \text{ in } [\text{US-Gall./min}]$$

und

$$431,7 \cdot K_v = 1 \cdot C_{v2} \cdot 28,316 \cdot 14,22 \cdot 0,981 \cdot \frac{273}{286}$$

bzw.

$$C_{v2} = 1,14 \cdot K_v \quad \text{für } C_{v2} \text{ in } [\text{CFM}]$$

K_v hat in beiden Fällen die Einheit $[\text{m}^3/\text{h}]$.

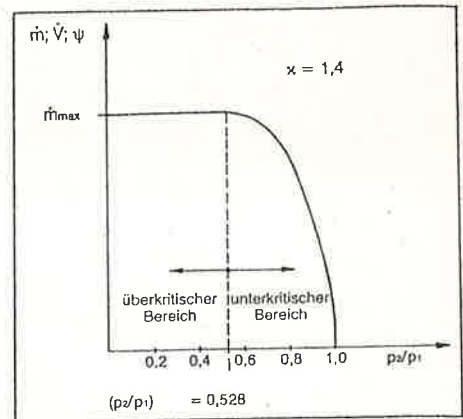
Leider werden von den einzelnen Herstellern unterschiedliche Umrechnungsfaktoren angegeben. Hinzu kommen nicht selten Schwierigkeiten bei der Definition des K_v -Wertes, da dieser dimensionsbehaftet ist, was anscheinend nicht allgemein geläufig ist.

Hieraus resultieren Probleme bei dem Vergleich der Durchflußkennwerte ähnlicher Bauelemente von verschiedenen Herstellern, insbesondere international.

Aus diesem Dilemma sollte schon 1973 eine Empfehlung (RP50P „Durchflußkennwert von Druckluft-Geräten“) des Europäischen Komitees Ölhdraulik und Pneumatik „CETOP“ herausgeholfen. Leider konnte sich die neue Definition der Kennwerte bis heute in der Praxis nicht durchsetzen.

Der Grund hierfür ist wahrscheinlich in dem großen Aufwand zu suchen, sämtliche Produkte im Versuch neu zu messen, um die neuen Kennwerte zu bestimmen.

Da jedoch ihre Verwendung große Vorteile ge-



2: Ausflußfunktion

genüber K_v - und C_v -Werten bietet, soll nachfolgend näher darauf eingegangen werden.

CETOP-Empfehlung

Als Vorlage diente eine Ausarbeitung von Sanville, wonach für jedes Bauelement die beiden Größen C und b bestimmt werden müssen.

C wird als Leitwert des Elementes, b als kritisches Druckverhältnis des Elementes bezeichnet. Tritt in einem Element Schallgeschwindigkeit auf, so ist der maximale Volumenstrom bei konstanter Temperatur T_1 allein vom Betriebsdruck p_1 abhängig (vergleiche dazu Gl. (7)).

$$\dot{V}_{\text{max}} = p_1 \cdot \text{const.}$$

Demgemäß ist der Leitwert definiert als

$$C = \frac{\dot{V}_{\text{max}}}{p_1} \quad (8)$$

Als Einheiten sollen

$\dot{V}_{\text{max}}$ in $[\text{dm}^3/\text{s}]$ und p_1 in $[\text{bar}]$ verwendet werden. Der Volumenstrom bezieht sich auf die ISO-Norm (ISO R 554 bzw. 558) mit

$T = 293 \text{ K}$ (20°C) Meßtemperatur.

b entspricht dem in Gl. (6) angegebenen kritischen Druckverhältnis

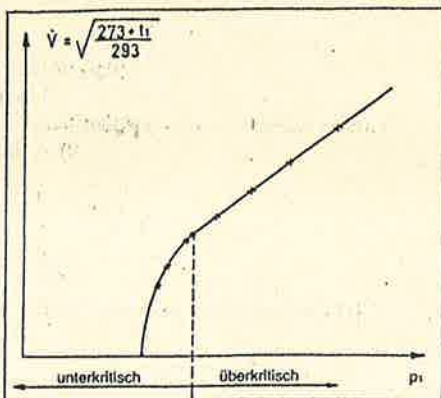
$$b = \frac{p^*}{p_1}$$

Dieser Wert müßte für Luft von $\kappa = 1,4$ konstant 0,528 betragen. Wie erwähnt, liegen hier jedoch theoretische Annahmen zugrunde (gut gerundete Ausströmdüse etc.), die bei dem zum Teil recht komplizierten Innenleben der Bauelemente nicht annähernd vorliegen. Aus diesem Grunde hat jedes Element praktisch ein eigenes kritisches Druckverhältnis, das im Versuch ermittelt werden muß.

Der charakteristische Verlauf des Volumenstromes als Funktion des Druckverhältnisses kann,

Tafel 2: Berechnungsformeln für den Volumenstrom je nach Anwendungsfall

	Drücke in bar (absolut)
unterkritisch $p_2/p_1 > 0,5$ oder $p_2 \leq \frac{p_1}{2}, \Delta p \leq \frac{p_1}{2}$	$\dot{V}_N = 504 \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{p_2 \cdot \Delta p}{S_N \cdot T_1}} \quad [\text{Nm}^3/\text{h}]$ $\dot{V}_N = 8400 \cdot K_v \cdot \sqrt{\frac{p_2 \cdot \Delta p}{S_N \cdot T_1}} \quad [\text{l/min.}]$
überkritisch $p_2/p_1 \leq 0,5$ oder $p_2 \leq \frac{p_1}{2}, \Delta p \geq \frac{p_1}{2}$	$\dot{V}_N = 252 \cdot K_v \cdot p_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{S_N \cdot T_1}} \quad [\text{Nm}^3/\text{h}]$ $\dot{V}_N = 4200 \cdot K_v \cdot p_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{S_N \cdot T_1}} \quad [\text{l/min.}]$



3: Durchfluß in Abhängigkeit vom Druck

wie eingangs die Ausflußfunktion, dem Bild 2 entnommen werden.

In zahlreichen Versuchen hat sich herausgestellt, daß sich der Verlauf im unterkritischen Bereich durch eine Ellipsengleichung gut beschreiben läßt.

Man erhält damit für den Volumenstrom folgende Beziehungen:

Fall I: überkritisch, $p_2 \leq p^*$ (9)

$$\dot{V} = C \cdot p_1 \cdot K$$

Fall II: unterkritisch, $p_2 > p^*$ (10)

$$\dot{V} = C \cdot p_1 \cdot K \cdot \omega$$

K berücksichtigt eine Abweichung der Meßtemperatur von der ISO-Norm (20°C) und ist somit

$$K = \sqrt{\frac{293}{273 \cdot t_1}} \quad t_1 \text{ in } [^\circ\text{C}]$$

ω ist das Verhältnis des tatsächlichen zum maximalen Volumenstrom.

$$\omega = \frac{\dot{V}}{\dot{V}_{\max}}$$

Dividiert man den mit Gl. (2) beschriebenen Massenstrom durch den maximal möglichen, erhält man für ω einen langen Ausdruck, der durch die Verwendung der Ellipsen-Gleichung auf die Form

$$\omega = \sqrt{1 - \left(\frac{p_2 - b}{p_1 - b} \right)^2} \quad (11)$$

gebracht werden kann.

Bei der Ermittlung der C - und b -Werte geht man nun wie folgt vor:

In einer Meßeinrichtung, deren Aufbau in der RP50P genau vorgegeben ist, wird bei einem Druck p_1 größer 3 bar p_2 soweit abgesenkt, bis der Volumenstrom trotz weiterer Reduktion von p_2 konstant bleibt. Damit hat man den maximalen Volumenstrom bestimmt und kann nach der umgestellten Formel (9) den Leitwert C berechnen.

Eine zweite Methode ist, das Drosselventil voll zu öffnen und den Druck p_1 schrittweise anzuheben. Mißt man p_1 , $\dot{V}$ und t_1 , kann man das Diagramm Bild 3 erstellen.

C ist die Steigung der Geraden.

Diese Methode eignet sich auch am besten zur Bestimmung von b . Da der Übergangsbereich unter-überkritisch recht fließend ist, läßt sich P^*/P_1 nur schwer ausmachen.

Aus dem Bild 3 läßt sich jedoch $\dot{V}$ für einen bestimmten Druck p_1 ablesen und b nach der Gleichung

$$b = 1 - \frac{\Delta p}{p_1 \cdot \left[1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\dot{V}}{\dot{V}_{\max}} \right)^2} \right]} \quad (12)$$

berechnen.

Dazu soll der Druckabfall Δp etwa 1, bar betragen.

gen und der dazugehörige Durchfluß $\dot{V}$ gemessen werden.

p_1 und T_1 müssen bei dieser Messung entsprechend unverändert bleiben.

Es wird empfohlen, mehrere Messungen im Bereich $\Delta p = 1$ bar durchzuführen und den arithmetischen Mittelwert der nach Gl. (12) berechneten b -Werte als kritisches Druckverhältnis zu bestimmen.

Die Einheiten von C und b lauten

C in $[\text{dm}^3/\text{s bar}]$

b [1]

$\dot{V}$ wird in $[\text{dm}^3/\text{s}]$, p_1 in $[\text{bar}]$ gemessen.

Wenn die CETOP-Kennwerte der pneumatischen Bauelemente erst bekannt sind, lassen sich damit besonders gut die Durchflußgrößen von reihen- oder parallelgeschalteten Elementanordnungen berechnen.

Reihenschaltung (Bild 4):

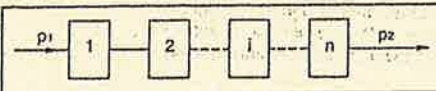
Der Leitwert des Systems berechnet sich zu

$$\frac{1}{C_s^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{C_i^2} \right) \quad (13)$$

Das Druckverhältnis erhält man nach der Beziehung

$$\frac{1-b_s}{C_s^2} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1-b_i}{C_i^2} \right] \quad (14)$$

Diese Berechnung wird mit „Additivitäts-Methode“ bezeichnet. Eine weitere ist die sog. Schrittmaddermethode, mit der exaktere Ergebnisse erzielt werden können. Sie ist jedoch sehr rechenintensiv und eignet sich deswegen insbesondere bei Verwendung programmierbarer Rechner.



4: Reihenschaltung

In diesem Verfahren werden zwei Elemente zu einem 1. System mit $C_{1,2}$ und $b_{1,2}$ zusammengefaßt, dieses System mit Element 3 zu einem neuen 2. System mit $C_{1,3}$ und $b_{1,3}$ usw.

Die Parallelschaltung (Bild 5)

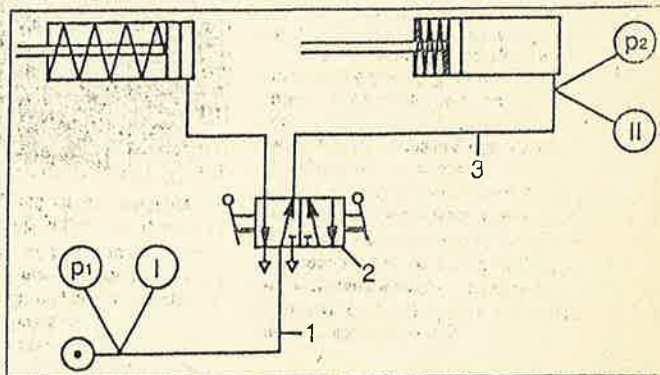
Hier lauten die Berechnungsformeln für Leitwert und kritisches Druckverhältnis:

$$C_s = \sum_{i=1}^n C_i \quad (15)$$

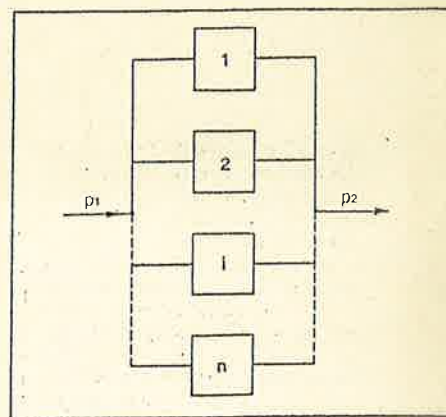
$$\frac{C_s}{\sqrt{1-b_s}} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{C_i}{\sqrt{1-b_i}} \right] \quad (16)$$

Anschließend lassen sich wie bei der Reihenschaltung aus den Gl. (9) und (10) sowie (11) bzw. (12) die Strömungseigenschaften des Systems ermitteln.

Als Beispiel soll die Anordnung in Bild 6 dienen:



6: Beispiel einer pneumatischen Schaltung



5: Parallelschaltung

Sie zeigt den einfachen Aufbau einer pneumatischen Schieberbetätigung, bei der immer nur ein Schieber geöffnet sein darf. Es soll der für die Kolbenkraft zur Verfügung stehende Druck P_2 bestimmt werden, wenn der Volumenstrom $\dot{V} = 10$ l/s betragen soll. Der Vordruck $p_1 = 7$ bar (absolut) und $t_1 = 20^\circ\text{C}$.

Das System soll sich zwischen I und II aus folgenden Bauelementen zusammensetzen:

Element	Bezeichnung	Länge/Durchmesser/Größe
1	Leitung	2,4m/6mm Ø/-
2	Ventil	-I-1/4"
3	Leitung	1m/6mm Ø/-

Die C - und b -Werte für Leitungen lassen sich nach den Beziehungen ermitteln:

$$C = 0,029 \cdot 10^6 \cdot \frac{d^2}{\sqrt{1-b}} + 510 \quad \left[\frac{\text{dm}^3}{\text{s} \cdot \text{bar}} \right]$$

$$b = \frac{474 \cdot 10^{-6} \cdot C}{d^2}$$

Das sind empirisch gewonnene Formeln, in die l und d in $[\text{m}]$ eingesetzt werden müssen! Damit können b und C für die Elemente 1 und 3 berechnet, für das Ventil (2) müssen die Werte dem Katalog entnommen werden.

Man erhält die folgende Tabelle:

Element	C [$\text{dm}^3/(\text{s} \cdot \text{bar})$]	b [1]
1	2,37	0,31
2	4,0	0,22
3	3,14	0,41

Mit den Gl. (13) und (14) können Leitwert und kritisches Druckverhältnis des Systems, bestehend aus den 3 Elementen, bestimmt werden.

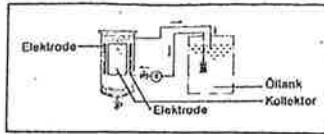
$$\left(\frac{1}{C_s} \right)^2 = \left(\frac{1}{2,37} \right)^2 + \left(\frac{1}{4,0} \right)^2 + \left(\frac{1}{3,14} \right)^2$$

$$C_s = 2,01 \quad \left[\frac{\text{dm}^3}{\text{s} \cdot \text{bar}} \right]$$

$$\frac{1-b_s}{2,01^2} = \frac{1-0,31}{2,37^2} + \frac{1-0,22}{4,0^2} + \frac{1-0,41}{3,14^2}$$

Elektrostatische Ölreinigung

Bei zunehmender Automatisierung der Produktion gewinnt die Vermeidung von außerplanmäßigen Stillstandszeiten immer größere Bedeutung. Bessere Wartung und Pflege des Maschinenparks ist daher unerlässlich.



Da herkömmliche Ölreinigungsmethoden nur Schmutzpartikel größer als 5 µm sicher entfernen können, entspricht die Sauberkeit des zirkulierenden Hydraulik- oder Schmieröls oft nicht dem erforderlichen Standard. Auch augenscheinlich sauberes Öl ist meist noch stark verschmutzt, da die weitaus größte Anzahl der Schmutzpartikel kleiner als ca. 5 µm ist. Hier wird nun ein elektrostatisches Ölreinigungsgerät vorgestellt, das Schmutzpartikel bis zu einer Größe von nur 0,05 µm entfernen kann.

Das Öl wird durch einen Behälter mit eingebauten Elektroden und Kollektoren geleitet. Aufgrund der Spannung von ca. 10 kV zwischen den Elektroden werden die Schmutzpartikel zur entgegengesetzt geladenen Elektrode gezogen und von den dazwischenliegenden Kollektoren aufgenommen. Die Vorteile dieser Reinigungsmethode sind:

- Entfernung kleinster Mikropartikel bis 0,05 µm,
 - vollautomatischer Betrieb ohne Maschinenstillstand,
 - kein Druckabfall im Leitungsnetz,
 - keine Veränderung der chemischen Eigenschaften des Öles,
 - Schnelle Amortisation.
- Für die Reinigung von Ölen mit einem Wasseranteil von über 500 ppm bis 5% sind Entwässerungsgeräte lieferbar.

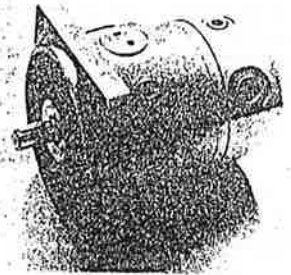
Quelle: Ingenieurbüro Friess, Bruchhauser Weg 15 A, 4010 Hilden

Der Schnellläufer unter den Radialkolbenmotoren

Der Radialkolbenmotor KM 11 (Schluckvolumen $V_g = 11 \text{ cm}^3/\text{U}$) überdeckt einen Drehzahlbereich von 5 bis 3000 min^{-1} bei einem spezifischen Drehmoment von 0,15 Nm/bar und einem maximalen Betriebsdruck von 210 bar.

Sein geringes Massenträgheitsmoment prädestiniert diesen Motor als Antriebs-element für Positionierarbeiten in Servo- und Regelantrieben. Die ausgewuchtete Kurbelwelle gewährleistet einen extrem geräuschk- und schwingungsarmen Lauf in den hohen Drehzahlbereichen.

Großzügig dimensionierte Wälzlager unterstützen diese Eigenschaft und verleihen dem Triebwerk in Verbindung mit den hydrostatisch entlasteten Kolben-

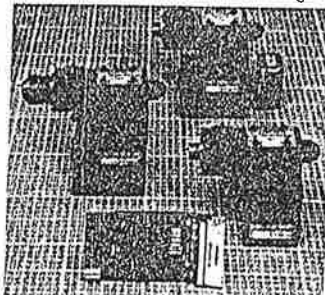


Pleuel-Einheiten eine hohe Belastbarkeit sowie eine lange Lebensdauer.

Quelle: G. Düsterloh GmbH, Postfach 1160, 4322 Sprockhövel 1

Proportionalventile inkl. Steuerelektronik

Hier wird ein umfangreiches Programm an Proportionalventilen mit Steuerelektronik angeboten. Es erstreckt sich von NG 6 bis NG 25 bei Systemdrücken bis zu 300 bar für alle Ventilausführungen.



Ebenso vielfältig ist das Angebot der Steuerelektronik in Europakartenformat mit einstellbaren, positiven und negativen Rampen und mit der Möglichkeit der Einstellung von bis zu 6 verschiedenen Sollwertvorgaben.

Mit den Proportionalventilen lassen sich mit Hilfe der Elektronik feinfühlig, fernbedienbar und programmierbar Drücke, Kräfte, Momente, Beschleunigungen, Geschwindigkeiten und Wege u. a.

kontinuierlich einstellen. Die Einstellung kann manuell über Potentiometer oder elektrisch mit Signalen erfolgen, die z. B. in einer übergeordneten Prozeß-Steuerung erzeugt werden.

Die Proportionalventile werden zunehmend in verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus eingesetzt, wie z. B. in Schleif-, Fräs- und Hobelmaschinen, bei denen die Geschwindigkeit und die Beschleunigung (weiches Umsteuern) von Tischen beeinflusst werden. Auch in Spritzgießmaschinen und Pressen finden sie Verwendung, in denen zeitabhängige Drucksteuerungen durchzuführen sind. Die Proportionaltechnik wird darüber hinaus in Baggern, Kränen und Portalwagen angewendet, um eine manuelle und fernsteuerbare Einflußnahme auf Bewegungsabläufe nach Sicht ausführen zu können. Ihr Anwendungsbereich ist weitaus vielfältiger, als die wenigen Beispiele es hier wiedergeben und für die Zukunft dürfte er sich noch weiter ausdehnen.

Quelle: Alfred Toves GmbH, Geschäftsbereich Hydraulik, Postfach 190466, 6000 Frankfurt/Main 19

daraus ergibt sich:

$$b_s = 0,065$$

Den maximal möglichen Volumenstrom erhält man mit Gl. (9)

$$\dot{V}_{smax} = C_s \cdot p_1 \cdot K = 2,01 \cdot 7 \cdot 1 \left[\frac{\text{dm}^3}{\text{s}} \right] \text{ oder } \left[\frac{\text{ltr}}{\text{s}} \right]$$

$$\dot{V}_{smax} = 14,1 \left[\frac{\text{ltr}}{\text{s}} \right]$$

Den Druck p_2 errechnet man nun aus Gl. (11)

$$\omega_s = \frac{\dot{V}_s}{\dot{V}_{smax}} = \sqrt{1 - \frac{\left(\frac{p_2}{p_1} - b_s \right)^2}{1 - b_s^2}} \text{ oder}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left[\sqrt{1 - \omega_s^2} \cdot (1 - b_s^2) \right] + b_s = \left[\sqrt{1 - \left(\frac{10}{14,1} \right)^2} \cdot (1 - 0,065^2) \right] + 0,065$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 0,724$$

$$p_2 = 5,07 \text{ bar (absolut)}$$

Der Fehler bei der Berechnung der Systemgröße der Additivitäts-Methode ist kleiner als 10%. Weniger als 5 % beträgt der Fehler bei Verwendung der Schrittaddiermethode. Bei der Bestimmung von b_s nach der 1. Methode kommt es vor, daß der errechnete Wert negativ ist (physikalisch nicht sinnvoll). Er sollte dann gleich Null gesetzt werden. Besser wird das Ergebnis, wenn man hier die 2. Methode anwendet.

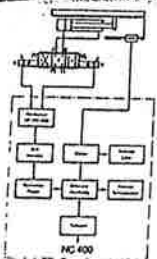
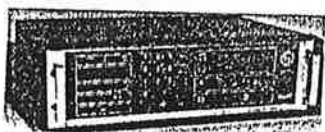
Literaturhinweise:

VDI/VDE-Richtlinie 2173: „Strömungstechnische Kenngrößen von Stellventilen und deren Bestimmung“
CETOP RP 50 P: „Durchfluß-Kennwert von Druckluft-Geräten“
Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau 13. Auflage
Bohl: Technische Strömungslehre.
Vogelverlag, 5. Auflage
Pneumatik-Kompandium, VDI-Verlag, 1977

Bildnachweis: Martonair Druckluftsteuerungen GmbH, 4234 Alpen

NC-Steuerung für hydraulische Antriebe

Die vielseitig einsetzbare Positionierungssteuerung NC 400 wurde unter besonderer Berücksichtigung der Probleme



Programmen à 90 Sätzen. Ein Satz enthält Lage- und Geschwindigkeitssollwert und eventuelle Verweilzeit, Geschwindigkeit 0,01 ... 99,9 m/min, Verweilzeit 0,01 ... 99,9 s, Beschleunigung und Verzögerung von 0,01 ... 99,9 m/s^2 getrennt programmierbar, Genauigkeitszone, Positioniergenauigkeit bis zu $\pm 5 \mu\text{m}$, Schleppfehlerüberwachung, netzausfallsicherer Datenspeicher.

Technische Daten:

Gehäuse: 19"-Einschub 3 HE, 84 TE.
Netzanschluß: 220 V, 50 Hz.

Eingangssignale: 24 V positive Logik optisch entkoppelt.

Ausgangssignale: 24 V positive Logik optisch entkoppelt (2 A max.).

Wegmeßsysteme: Beliebige inkrementale Aufnehmer mit integrierter Pulsformelektronik und Versorgungsspannung 5 oder 12 V.

Optionen: V 24 – Schnittstelle zur Dateneingabe, absolutes Meßsystem. Interessenten fordern die Druckschrift HE 231 an.

Quelle: Hydraulik-Ring Verkaufsgesellschaft mbH, Postfach 1469, 7440 Nürtingen

von hydraulischen Antrieben in Proportionaltechnik konzipiert. Der Verstärker zur Ansteuerung des Ventils ist in der Steuerung integriert. Die Nichtlinearität des Proportionalventils wird kompensiert und ermöglicht damit eine über den gesamten Verstellbereich konstante Kreisverstärkung. Programmierung über Tastatur bis zu 9